

17 水量の変化と比の利用

|     |    |       |
|-----|----|-------|
| クラス | 名前 | 得点    |
|     |    | /100点 |

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。

- (1)  $[6.2 - \{1.95 + (12 - 3.2 \times 3)\}] \times 1.6 = \square$
- (2)  $(\square + 7) : (\square - 5) = 7 : 5$  (同じ数が入ります。)
- (3)  $\left[1 - \left\{1 - \left(1 - \frac{2}{17}\right)\right\}\right] \times 1 \frac{5}{12} = \square$
- (4)  $7.2\text{L} \times \frac{5}{8} - 70\text{cc} \times 60 = \square \text{ dL}$
- (5)  $\frac{\text{①}}{4} + \frac{2}{\text{②}} = \frac{17}{36}$

2 次の□にあてはまる数を求めなさい。

- (1) 底面積の比が4:5の2つの角柱の容器A、Bに同じ量の水を入れると、AとBの水の深さの比は□:□になります。
- (2) 底面積の比が3:1である2つの角柱の容器AとBがあって、Aには3cm、Bには7cmの深さまで水が入れてあります。BからAに水を移して、水の深さを同じにすると、水の深さは□cmになります。
- (3) 底面積の比が2:1の直方体の容器A、Bがあります。AとBに4:3の割合で水を入れると、AとBの深さの比は□:□になります。
- (4) 底面積が600cm<sup>2</sup>で、高さ25cmの直方体の容器に、水が23cmまで入っています。この容器に石を完全にしずめたところ、水が300cm<sup>3</sup>こぼれました。この石の体積は□cm<sup>3</sup>です。
- (5) 底面積が300cm<sup>2</sup>で、高さが50cmの直方体の水そうに、12cmの深さまで水が入っています。この中に、底面積が60cm<sup>2</sup>で、高さが25cmの角柱を底に垂直に入れると、水面は□cm上がります。

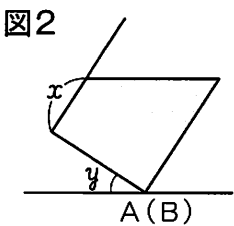
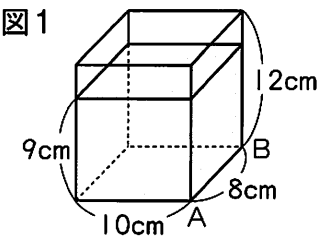
1 6点×5 □ /30点

|     |     |
|-----|-----|
| (1) |     |
| (2) |     |
| (3) |     |
| (4) | dL  |
| (5) | ① ② |

2 6点×5 □ /30点

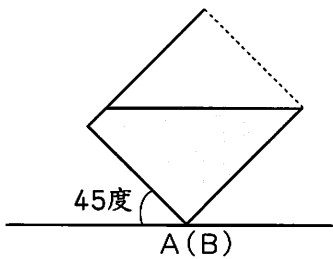
|     |                 |
|-----|-----------------|
| (1) | :               |
| (2) | cm              |
| (3) | :               |
| (4) | cm <sup>3</sup> |
| (5) | cm              |

3 図1のような直方体の容器に9cmの深さまで水を入れ、底面の辺ABをゆかにつけたまま水がこぼれないようにかたむけたところ、図2のようになりました。これについて、あとの問いに答えなさい。



(1) 図2の $x$ の長さは何cmですか。

(2) 図2の角 $y$ が $45^\circ$ になるまで右の図のようにかたむけたとき、容器からこぼれる水の体積は何 $\text{cm}^3$ ですか。



3 10点×2  /20点

|     |               |
|-----|---------------|
| (1) | cm            |
| (2) | $\text{cm}^3$ |

4 図1のように、直方体の容器が直方体の仕切りでA、B2つの部分に分けられています。この容器のAの部分に一定の割合で水を入れていったところ、入れ始めてからの時間とAの部分の水の深さの関係は、図2のグラフのようになりました。これについて、あとの問いに答えなさい。

図1

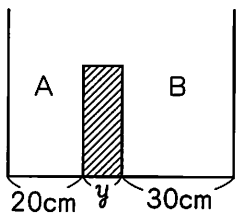
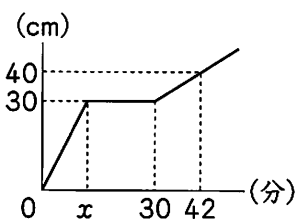


図2



(1) 図2の $x$ の値を求めなさい。

(2) 仕切りの横の長さ( $y$ )は何cmですか。

4 10点×2  /20点

|     |    |
|-----|----|
| (1) |    |
| (2) | cm |